

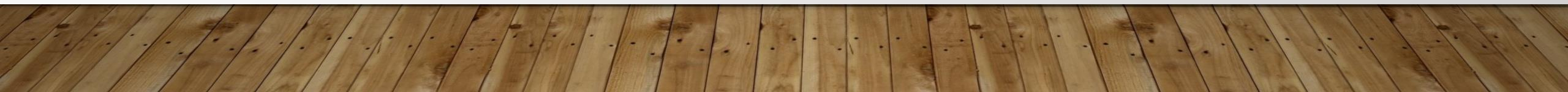
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão

Análise de Sistemas Caóticos

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira
douglasferreira@utfpr.edu.br
(46) 99933-0260

Aula 04

Introdução, O Caos, Modelagem Matemática, Matlab



1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

4. ENERGIA DISPONÍVEL PARA CAPTAÇÃO

5. PROJETO DE CONTROLADORES

6. CONCLUSÃO

O caos, no contexto da matemática e da física, refere-se a sistemas dinâmicos que são extremamente sensíveis às condições iniciais, um fenômeno popularmente conhecido como o “efeito borboleta”.

Pequenas variações nas condições iniciais de um sistema caótico podem levar a resultados drasticamente diferentes, tornando a previsão a longo prazo praticamente impossível

Aplicações do Caos na Engenharia

1. Controle de Sistemas Não Lineares:

- **Engenharia de Controle:** Em sistemas de controle, o caos pode ser utilizado para melhorar a estabilidade e a resposta de sistemas não lineares. Técnicas como o controle de caos ajudam a manter sistemas dentro de limites desejados, mesmo quando são inerentemente instáveis.

2. Previsão e Modelagem:

- **Meteorologia e Climatologia:** Modelos caóticos são usados para prever padrões climáticos e meteorológicos. Embora a previsão exata a longo prazo seja impossível, esses modelos ajudam a entender a dinâmica complexa do clima.
- **Economia e Finanças:** Modelos caóticos são aplicados para prever flutuações em mercados financeiros, ajudando a identificar padrões e tendências que podem não ser evidentes em análises lineares.

3. Comunicações:

- **Criptografia:** Sistemas caóticos são utilizados para gerar chaves criptográficas seguras. A imprevisibilidade inerente ao caos torna esses sistemas difíceis de serem quebrados por métodos convencionais.
- **Modulação de Sinais:** Em telecomunicações, técnicas baseadas em caos podem ser usadas para modulação de sinais, melhorando a resistência a interferências e ruídos.

4. Biologia e Medicina:

- **Modelagem de Sistemas Biológicos:** O comportamento caótico é observado em muitos sistemas biológicos, como o ritmo cardíaco e a dinâmica populacional. Compreender esses sistemas pode levar a melhores diagnósticos e tratamentos médicos.
- **Neurociência:** Estudos sobre o caos ajudam a entender a complexidade do cérebro humano e a dinâmica dos neurônios, contribuindo para avanços em tratamentos neurológicos.

5. Engenharia Civil e Arquitetura:

- **Previsão de Desastres Naturais:** Modelos caóticos são usados para prever terremotos e outros desastres naturais, ajudando na preparação e mitigação de danos.
- **Dinâmica Estrutural:** O estudo do caos ajuda a entender como estruturas complexas respondem a forças externas, como ventos fortes e terremotos, melhorando o design e a segurança de edifícios e pontes.

A história do estudo do caos é fascinante e remonta a várias descobertas e avanços científicos ao longo dos séculos. Aqui está um resumo dos principais marcos:

Século XIX: Henri Poincaré

O matemático francês Henri Poincaré é frequentemente considerado um dos pioneiros no estudo do caos. [Em seus estudos sobre o problema dos três corpos \(a interação gravitacional entre três corpos celestes\), ele descobriu que as órbitas desses corpos poderiam ser extremamente sensíveis às condições iniciais, levando a comportamentos imprevisíveis e complexos¹.](#)

Década de 1960: Edward Lorenz

O meteorologista Edward Lorenz é amplamente reconhecido como o pai da teoria do caos moderna. Em 1961, enquanto trabalhava em modelos de previsão do tempo, Lorenz descobriu que pequenas variações nos dados iniciais de seus modelos resultavam em grandes diferenças nos resultados finais. [Este fenômeno ficou conhecido como o “efeito borboleta”, ilustrando como pequenas mudanças podem ter grandes consequências²¹.](#)

Década de 1970: Popularização e Desenvolvimento

Durante os anos 1970, a teoria do caos começou a ganhar mais atenção. Matemáticos e cientistas como Benoît Mandelbrot, que estudou fractais, contribuíram significativamente para a compreensão de sistemas caóticos. [Mandelbrot mostrou que muitos fenômenos naturais, como a forma das montanhas e a estrutura das nuvens, poderiam ser descritos por padrões fractais, que são inerentemente caóticos¹.](#)

Década de 1980: Aplicações Práticas

Nos anos 1980, a teoria do caos começou a ser aplicada em diversas áreas, incluindo biologia, economia e engenharia. [Os cientistas começaram a reconhecer que muitos sistemas naturais e sociais exibem comportamento caótico, e que a teoria do caos poderia ser usada para modelar e entender esses sistemas¹.](#)

Década de 1990 e Além: Expansão e Integração

A partir dos anos 1990, a teoria do caos continuou a se expandir e integrar-se em várias disciplinas. Hoje, ela é uma ferramenta essencial em campos como a meteorologia, a ecologia, a medicina e a engenharia. [A compreensão do caos ajuda a prever e mitigar desastres naturais, desenvolver novos materiais e tecnologias, e até mesmo entender o comportamento humano e social¹.](#)

Os expoentes de Lyapunov são uma ferramenta fundamental no estudo do caos, pois quantificam a sensibilidade de um sistema dinâmico às suas condições iniciais. Aqui está uma visão geral sobre os expoentes de Lyapunov e suas aplicações:

O que são Expoentes de Lyapunov?

Os expoentes de Lyapunov medem a taxa de separação exponencial de trajetórias infinitesimalmente próximas em um sistema dinâmico. Em termos simples, eles indicam o quão rapidamente duas trajetórias que começam muito próximas uma da outra divergem ao longo do tempo. [Se o maior expoente de Lyapunov for positivo, o sistema é considerado caótico, pois pequenas diferenças nas condições iniciais levam a grandes diferenças nos estados futuros do sistema¹².](#)

Cálculo dos Expoentes de Lyapunov

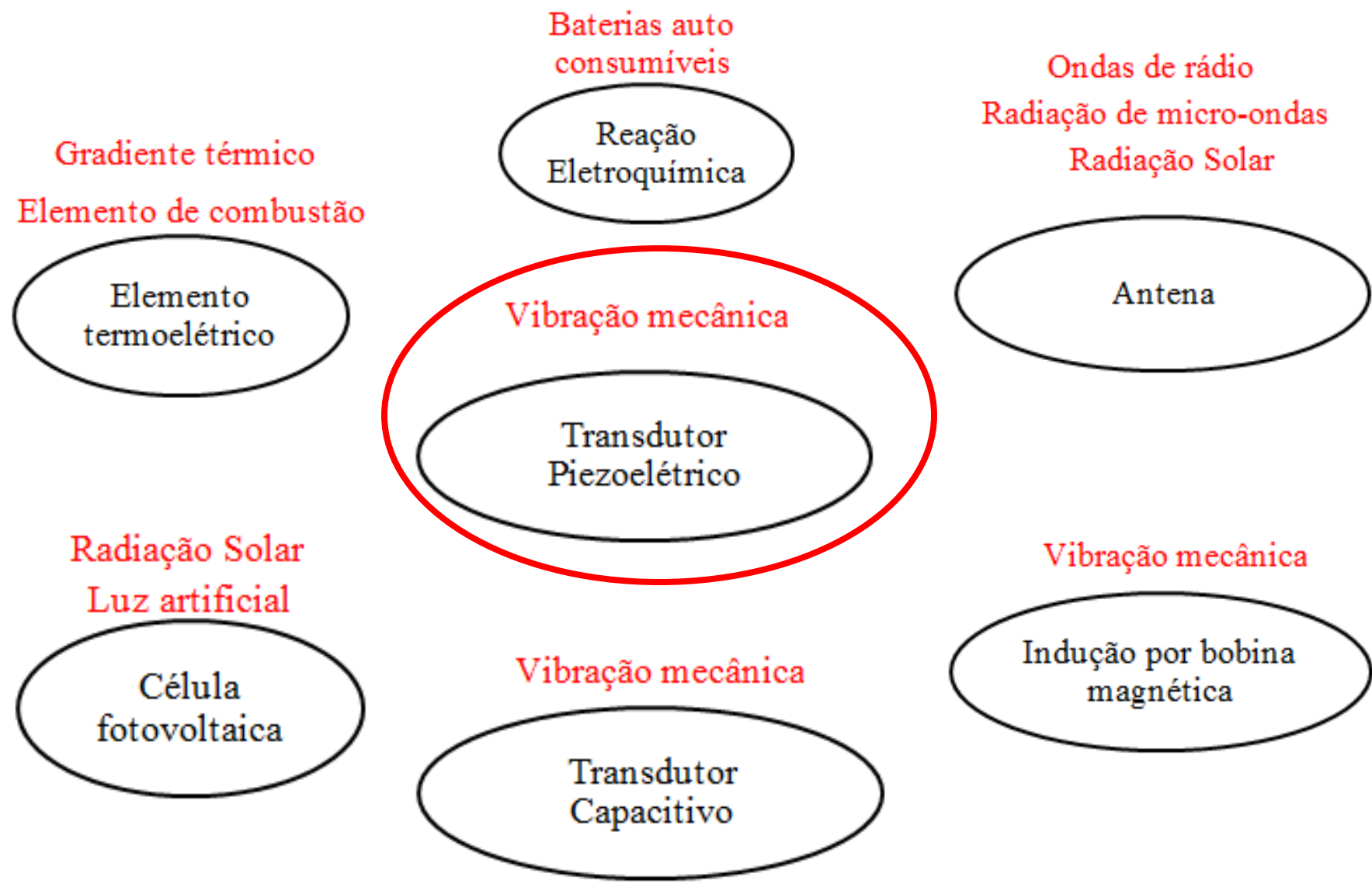
Existem várias metodologias para calcular os expoentes de Lyapunov, incluindo:

1. **Método de Wolf:** Desenvolvido por Alan Wolf e colegas, este método é robusto e preciso, mas pode ser computacionalmente intensivo¹.
2. **Método das Coordenadas Atrasadas:** Este método, baseado na reconstrução do espaço de fase a partir de séries temporais, é uma alternativa eficiente e menos custosa computacionalmente¹.

Aplicações dos Expoentes de Lyapunov

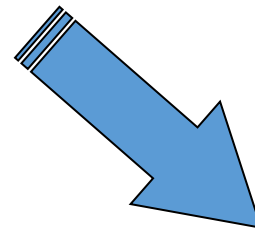
1. **Previsão do Tempo e Clima:** Os expoentes de Lyapunov são usados para avaliar a previsibilidade de modelos meteorológicos. Um maior expoente indica menor previsibilidade a longo prazo¹.
2. **Engenharia de Controle:** Em sistemas de controle, os expoentes de Lyapunov ajudam a projetar controladores que podem estabilizar sistemas caóticos².
3. **Biologia e Medicina:** Na modelagem de sistemas biológicos, como o ritmo cardíaco, os expoentes de Lyapunov ajudam a identificar comportamentos anômalos e prever crises¹.
4. **Economia e Finanças:** Em mercados financeiros, os expoentes de Lyapunov são usados para detectar comportamentos caóticos e prever volatilidades².

FONTES DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



CAPTAÇÃO DE ENERGIA DE VIBRAÇÃO

- ELETROMAGNÉTICA (BOBINA)
- ELETROSTÁTICA (CAPACITOR)
- **PIEZOELÉTRICA**



- **TAMANHO REDUZIDO**
- **PASSÍVEL DE CONTROLE ATIVO**

1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

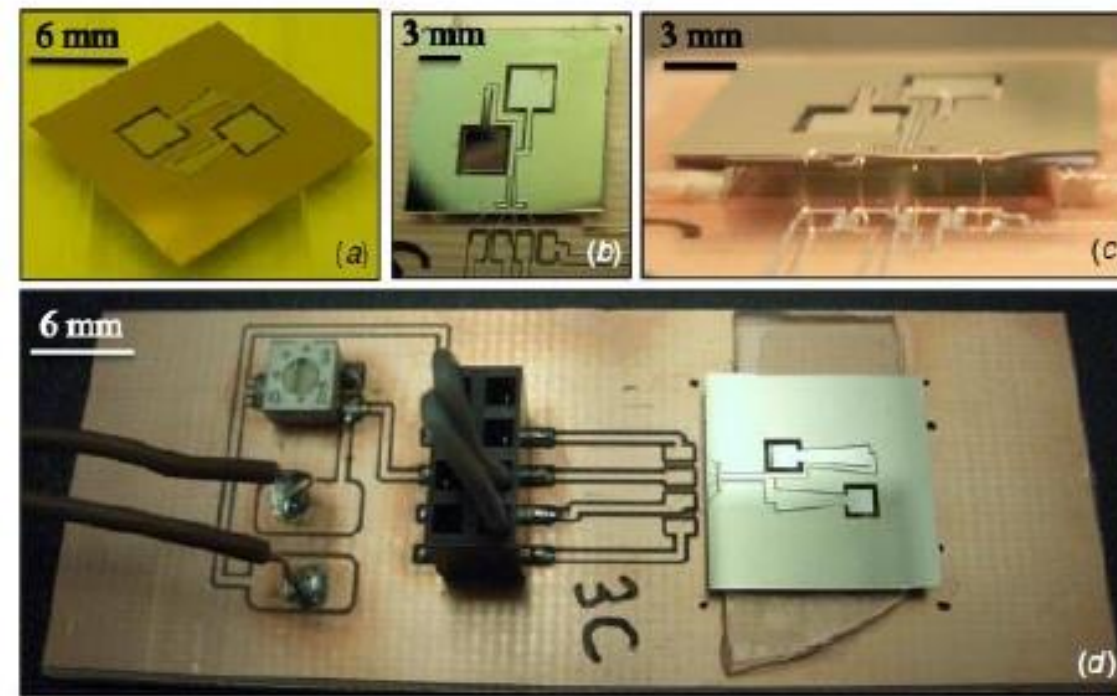
3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

4. ENERGIA DISPONÍVEL PARA CAPTAÇÃO

5. PROJETO DE CONTROLADORES

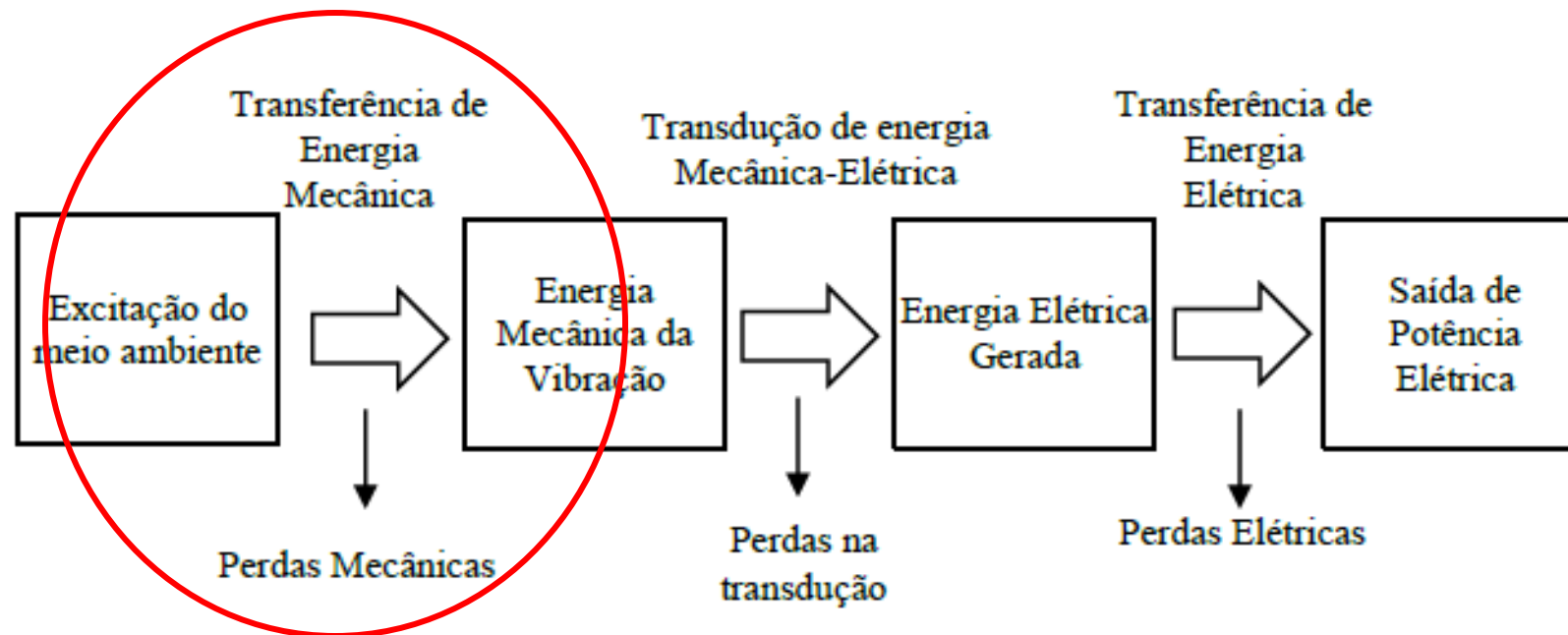
6. CONCLUSÃO

Exemplo de captador piezoelétrico por vibração de tamanho reduzido



Fonte: Miller et al., 2011.

PERDAS EM CAPTADORES PIEZOELÉTRICOS

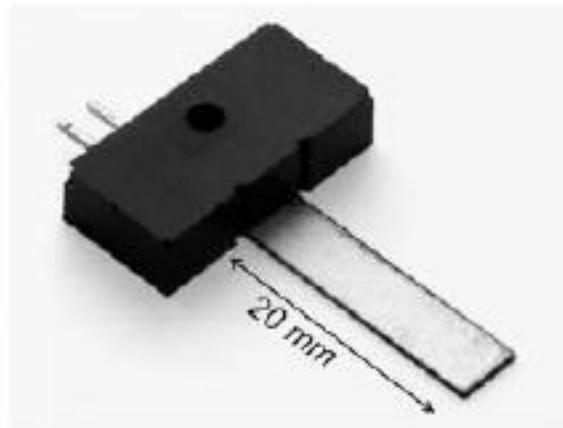


Fonte: Adaptado de Kim et al., 2012.

SOLUÇÃO TOPOLÓGICA

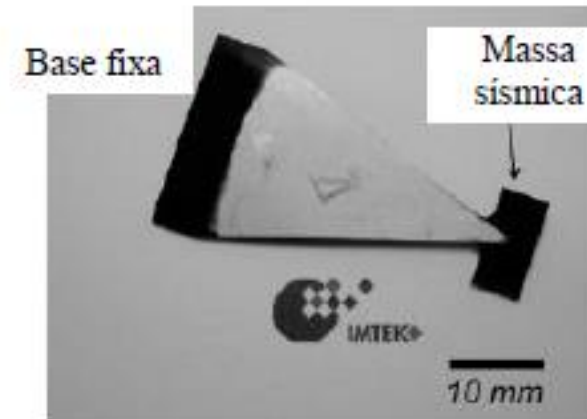
VIGA TRIANGULAR AUMENTA EFICIÊNCIA EM CAPTAÇÃO DE ENERGIA

a)



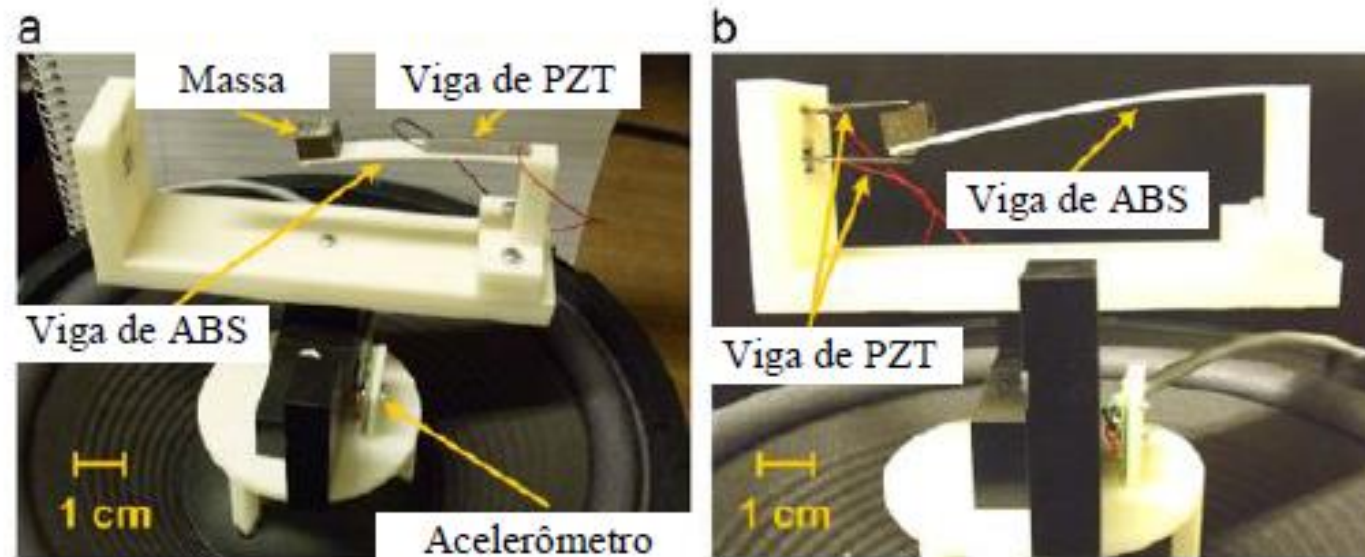
Fonte: Goldschmidtboeing e Woias, 2008.

b)



SOLUÇÃO COM STOPPERS

IMPACTO AUMENTA A TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA

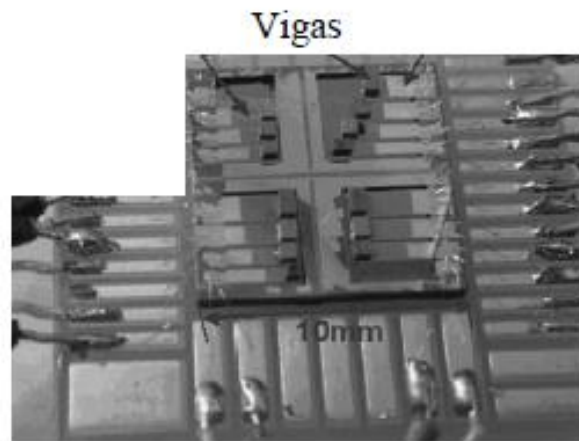


Fonte: Gu, 2011.

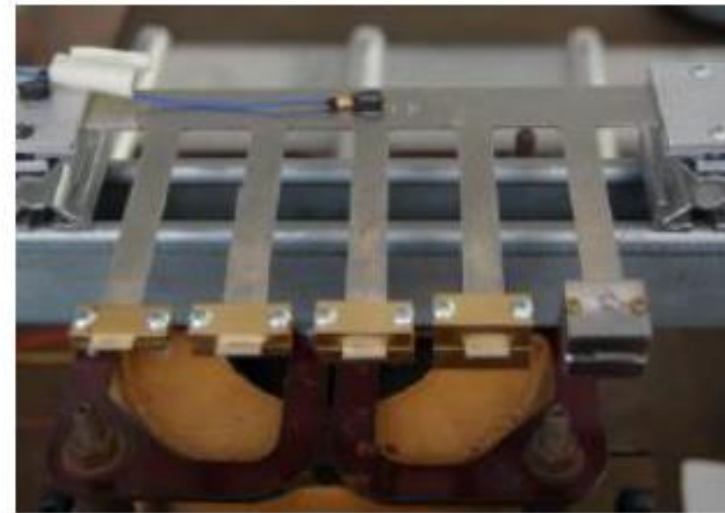
SOLUÇÃO MULTIMODAL

DIVERSAS FREQUÊNCIAS NATURAIS – AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE RESSONÂNCIA

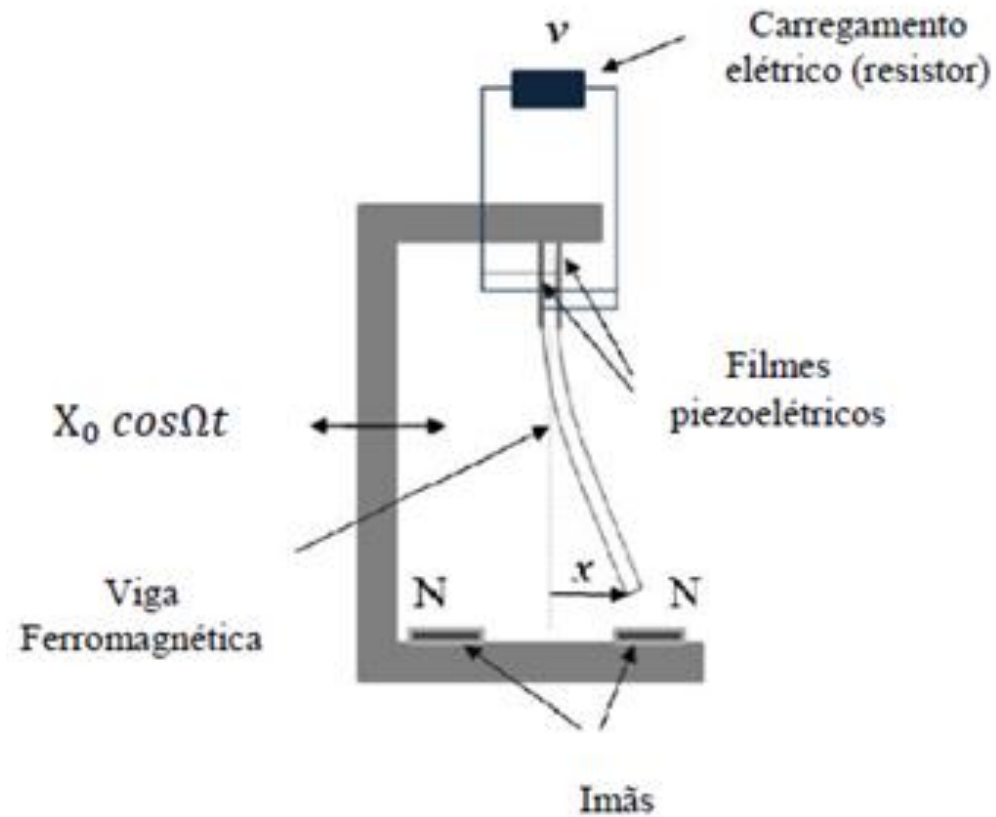
a)



b)



SOLUÇÃO NÃO-LINEAR

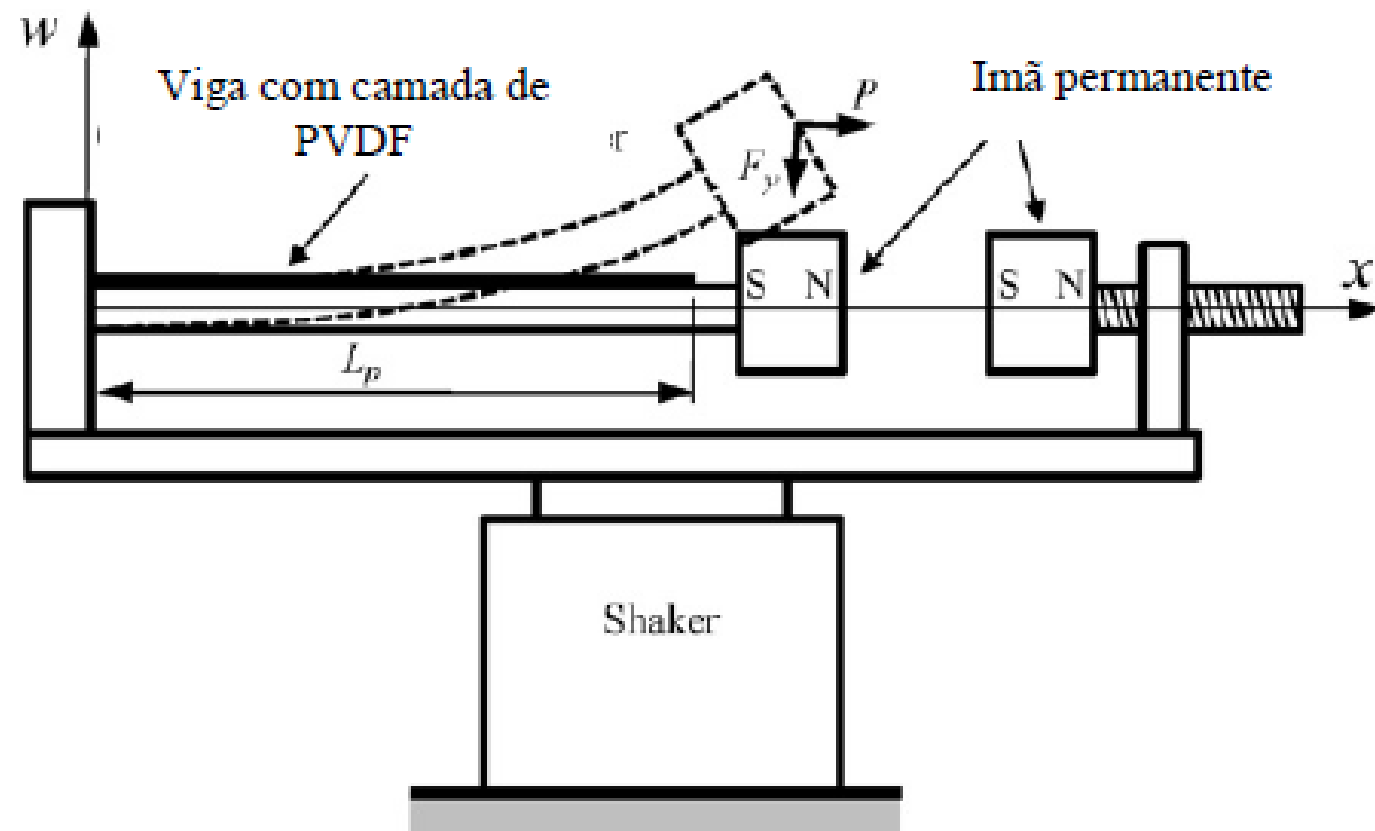


Fonte: Erturk e Inman, 2011.

AJUSTES (CONTROLE) EM SISTEMAS DE CAPTAÇÃO

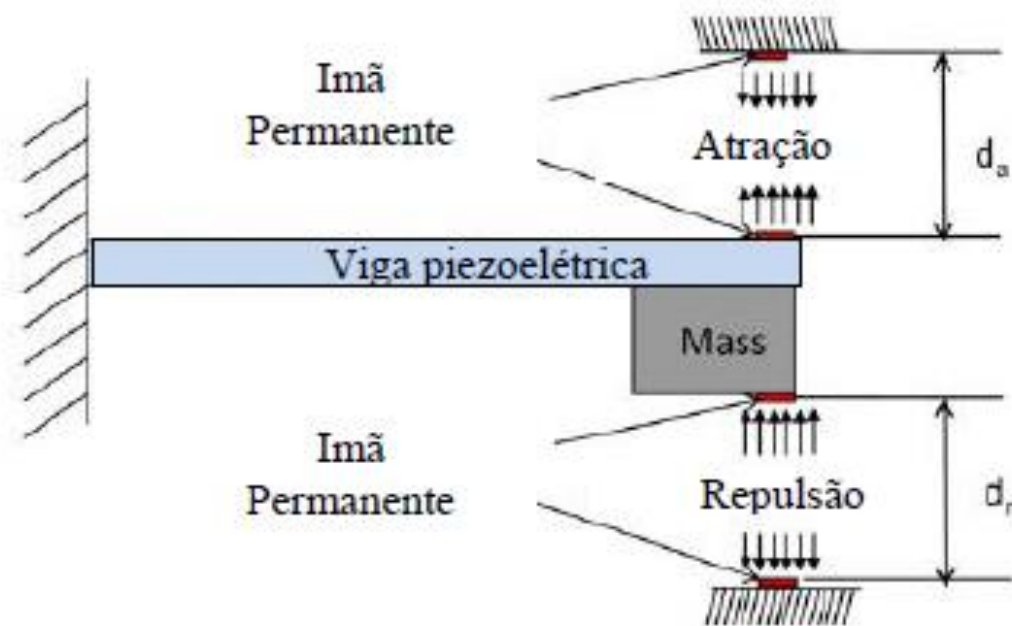
- MECÂNICO
- MAGNÉTICO
- **PIEZOELÉTRICO**

CONTROLE MECÂNICO



Fonte: Mansour et al., 2010.

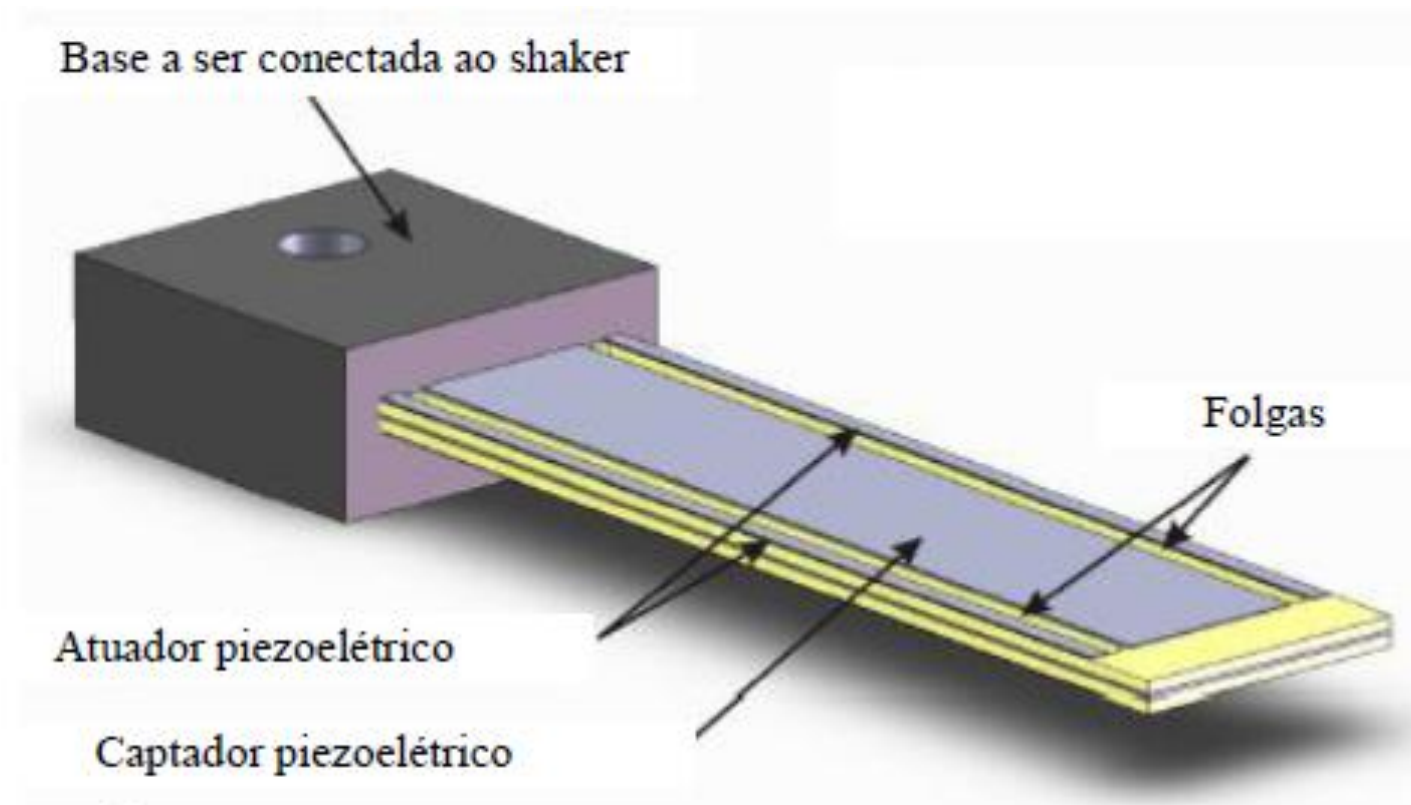
CONTROLE ELETROMAGNÉTICO



Fonte: Challa et al., 2008.

CONTROLE PIEZOELÉTRICO

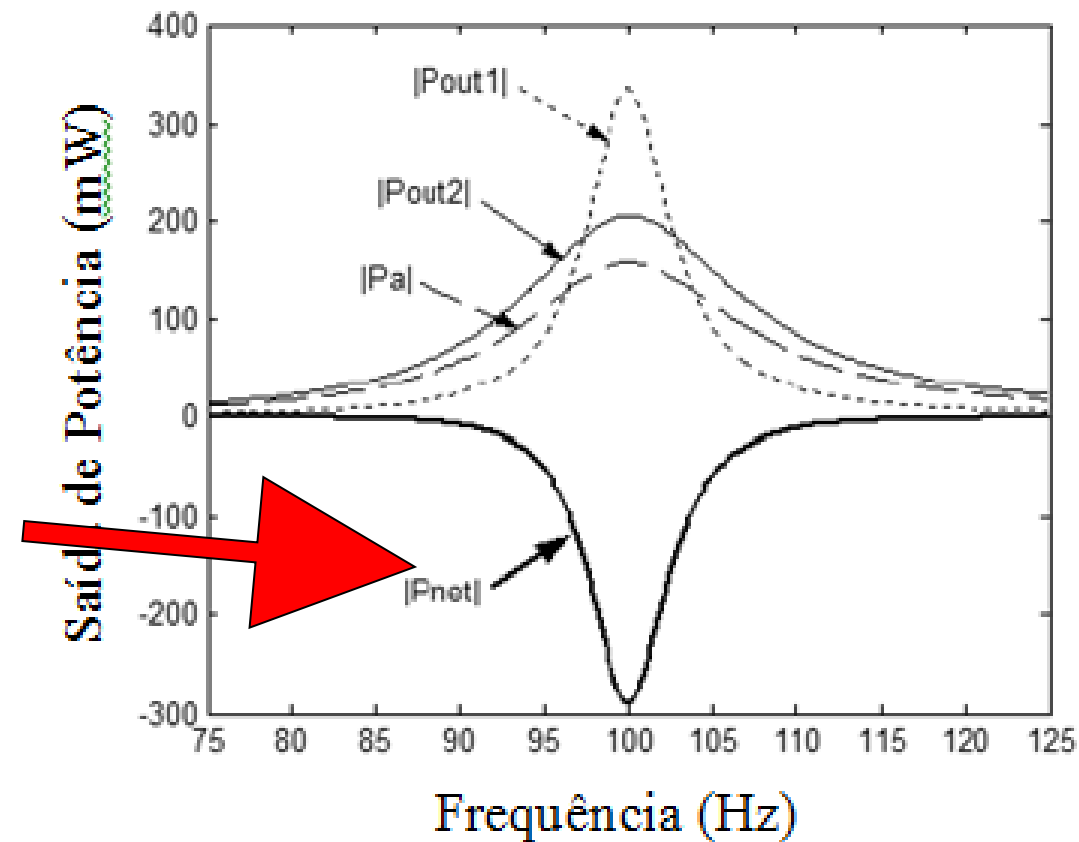
(TESE)



Fonte: Eichhorn et al., 2009.

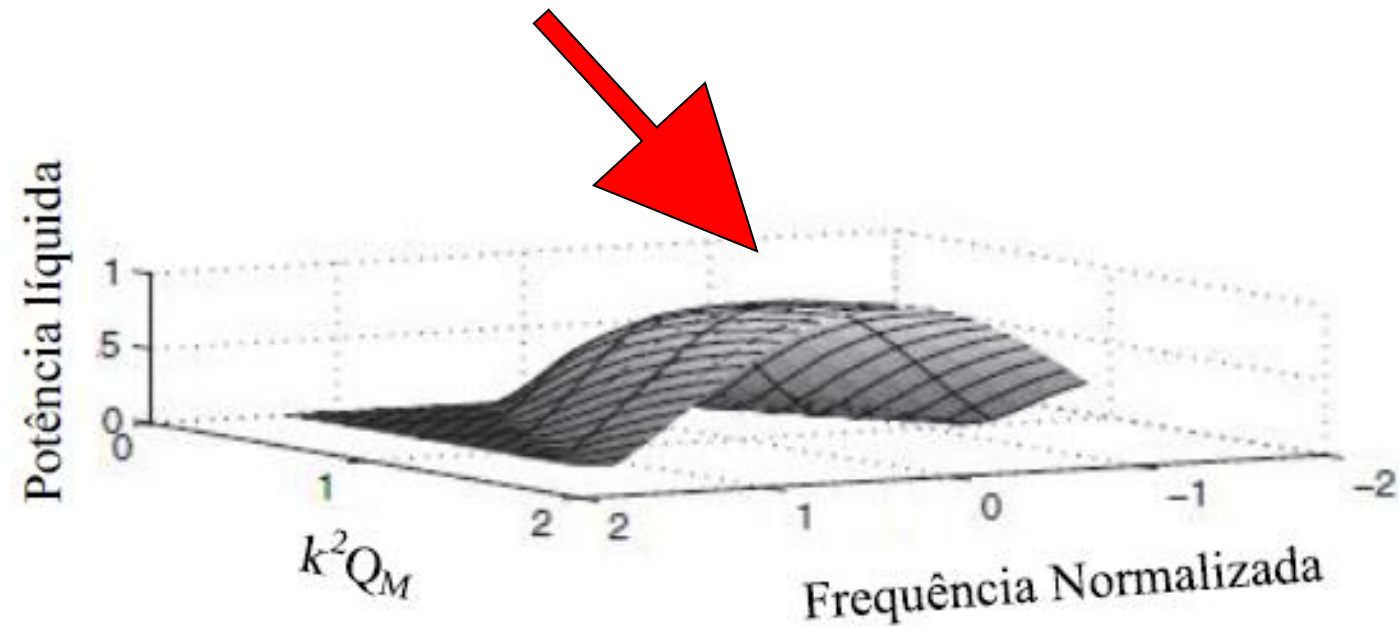
2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

POTÊNCIA LÍQUIDA,
COM CONTROLE
ATIVO, É SEMPRE
NEGATIVA?



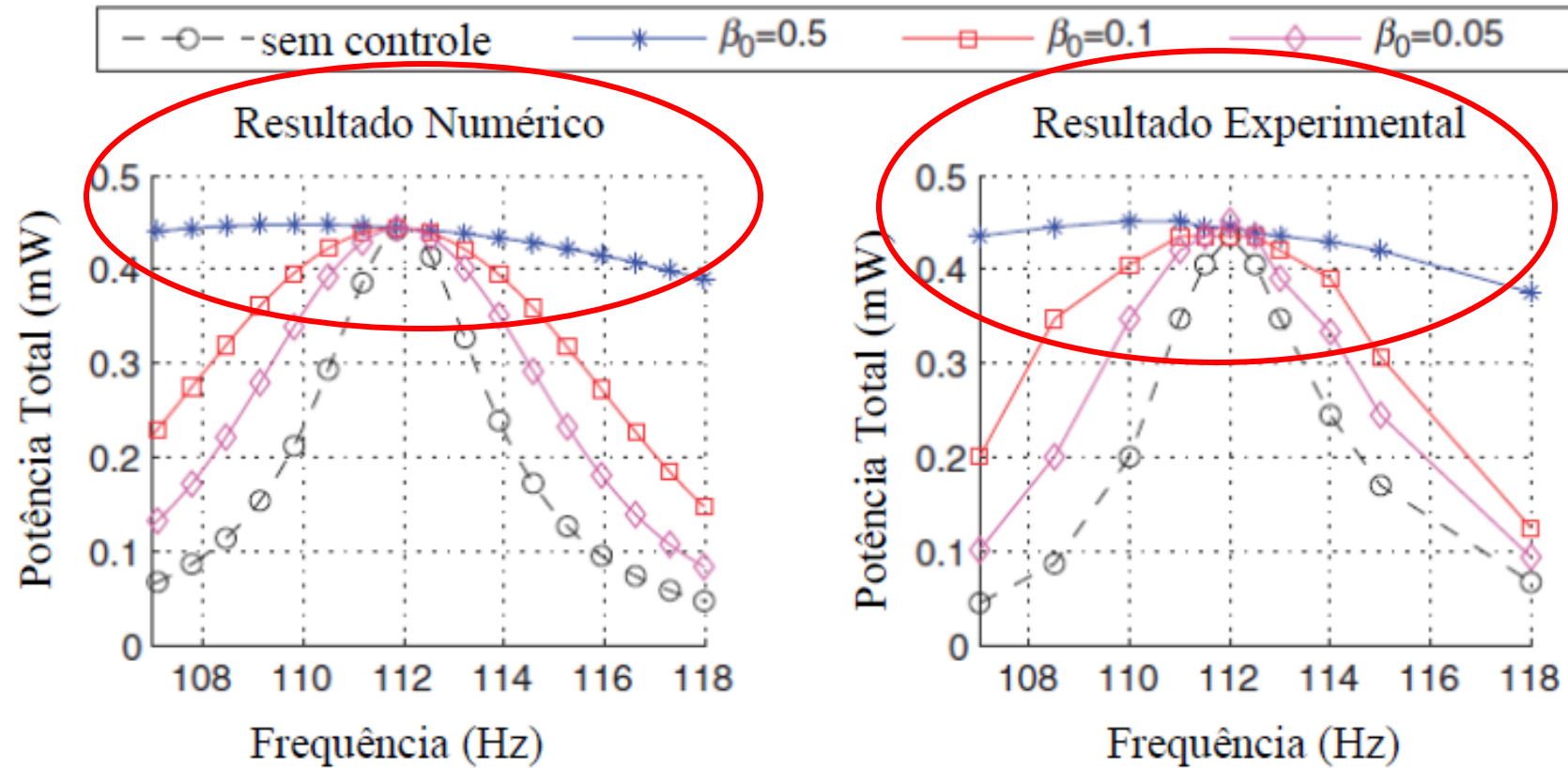
Fonte: Roundy e Zhang, 2005.

**POTÊNCIA LÍQUIDA POSITIVA: ERRO NA FORMULAÇÃO DE
ROUNDY E ZHANG (2005) ENCONTRADA POR ZHU et al.
(2010)**



Fonte: Lallart e Inman, 2010.

SISTEMAS CONTROLADO COM RESULTADOS EXPRESSIVOS



Fonte: Lallart e Inman, 2010.

FOCO NA AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE RESSONÂNCIA

Autor ⁸	Frequência sem controle (KHz)	Frequência com controle (KHz)
[16]	25	1,9 - 36,5
[17]	19	5,55 - 19
[18]	719	713 - 716
[19]	960	900 - 960
[19]	149,5	139,5 - 149,5
[23]	31	31 - 33
[30]	15,5	15,4 - 16

Fonte: Adaptado de Zhu et al., 2010.

1. INTRODUÇÃO
2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE
3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO
4. ENERGIA DISPONÍVEL PARA CAPTAÇÃO
5. PROJETO DE CONTROLADORES
6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

3.1 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

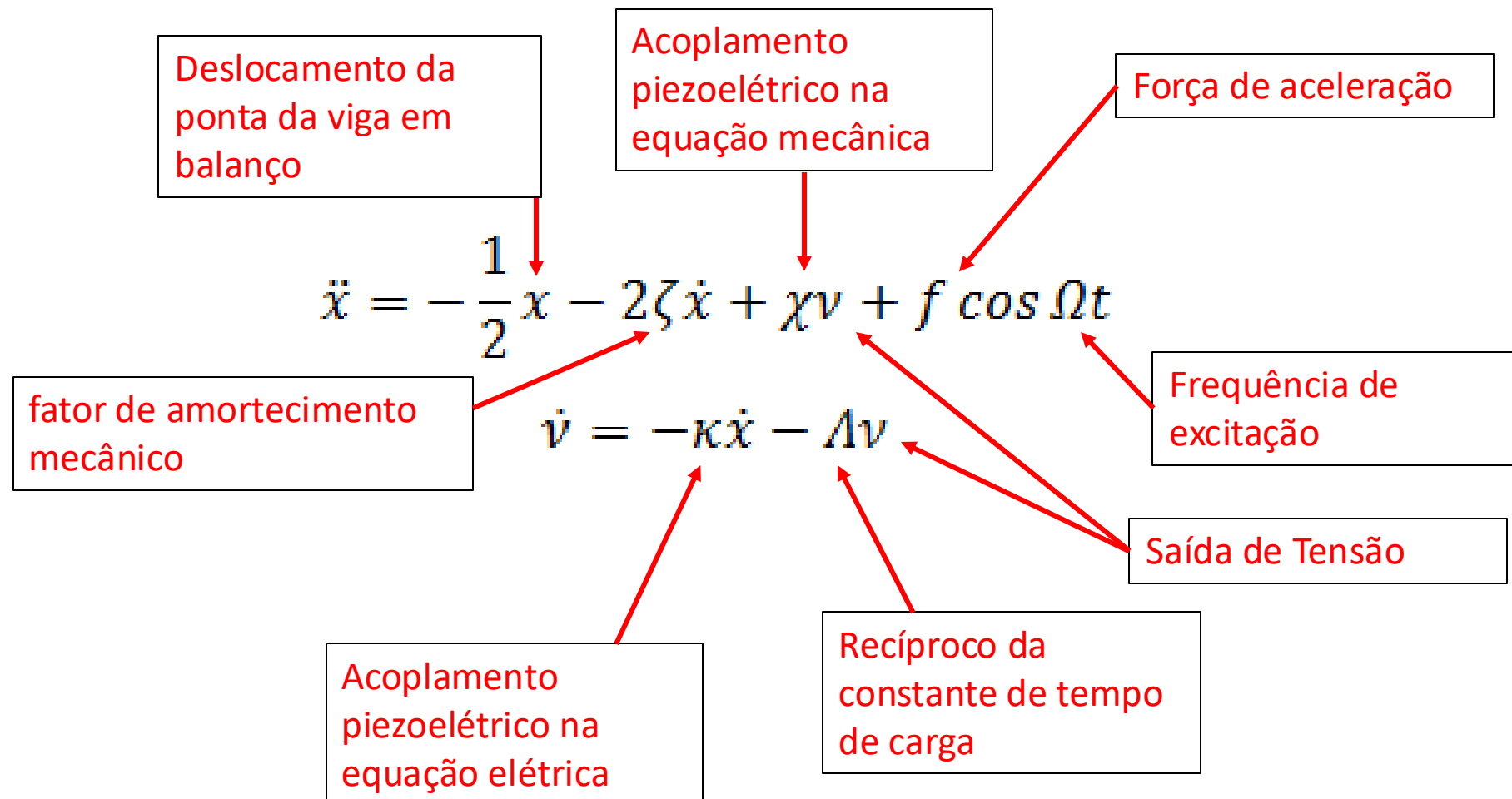
3.2 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.3 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.4 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

EQUAÇÃO ADIMENSIONAL

3.1 Modelo Linear com Excitação Periódica



1. Estabilidade do Sistema

Os autovalores de uma matriz associada a um sistema dinâmico linear podem indicar se o sistema é estável, instável ou marginalmente estável:

- **Estável:** Se todos os autovalores têm partes reais negativas, o sistema retorna ao equilíbrio após uma perturbação.
- **Instável:** Se pelo menos um autovalor tem uma parte real positiva, o sistema tende a divergir do equilíbrio.
- **Marginalmente Estável:** Se os autovalores têm partes reais zero ou negativas, mas não todos são estritamente negativos, o sistema pode oscilar indefinidamente sem convergir ou divergir¹.


```
% Cálculo de Autovalores
clear all
clc
format short

%Parâmetros
c= 0.01;
x= 0.05;
k= 0.5;
l= 0.05;
f= 0.08;
w = 0.8;
t = 1;

%Jacobiano (Linearização)
syms y1 y2 y3;
f1= y2;
f2= (-1/2)*y1-2*c*y2+x*y3+f*cos(w*t);
f3= -k*y2-l*y3;
J = jacobian([f1; f2; f3], [y1 y2 y3]);

%Valores para linearização
y1=1;
y2=0;
y3=0;

%Autovalores
A=subs (J); A=double(A)
autovalor=eig(A)
```

Command Window

```
autovalor =

-0.0112 + 0.7244i
-0.0112 - 0.7244i
-0.0476 + 0.0000i
```

Sistema Estável

ESPAÇO DE ESTADOS

Nomeando $x = x_1$, $\dot{x}_1 = x_2$ e $v = x_3$:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos \Omega t$$

$$\dot{x}_3 = -\kappa x_2 - \Lambda x_3$$

Aplicando Runge-Kutta de quarta ordem para os parâmetros

$\zeta = 0,01$, $\Omega = 0,8$, $\chi = 0,05$, $\kappa = 0,5$, $\Lambda = 0,05$ e $f = 0,08$
(Erturk e Inman, 2011)

e para as condições iniciais

$$x(0) = 1; \dot{x}(0) = 0 \text{ e } v(0) = 0$$

```
function yprime = system_linear_periodico (t,y)
yprime=zeros(3,1);
% ===== Parâmetros Realimentados =====
c= 0.01; %amortecimento
x= 0.05;
k= 0.5;
l= 0.05;
f= 0.083;
w = 0.8; %0.4 a 0.9 (Parâmetro de Controle)
% ===== State Space =====
yprime(1)= y(2);
yprime(2)= (-1/2)*y(1)-2*c*y(2)+x*y(3)+f*cos(w*t);
yprime(3)= -k*y(2)-l*y(3);
% =====
```

```
[t,y]=ode45(@system_linear_periodico,[0:0.1:2500],[1 0 0]);  
h1=t;  
h2=y(:,1); %displacement  
h3=y(:,2); %velocity  
h4=y(:,3); %voltage
```

%Cálculo da Potência

%P= (Vrms)^2/R

Pot_linear_periodico=((rms(h4))^2)/0.1

```
figure() %Deslocamento  
plot(h1,h2,'k');  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);  
ylabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',24);
```

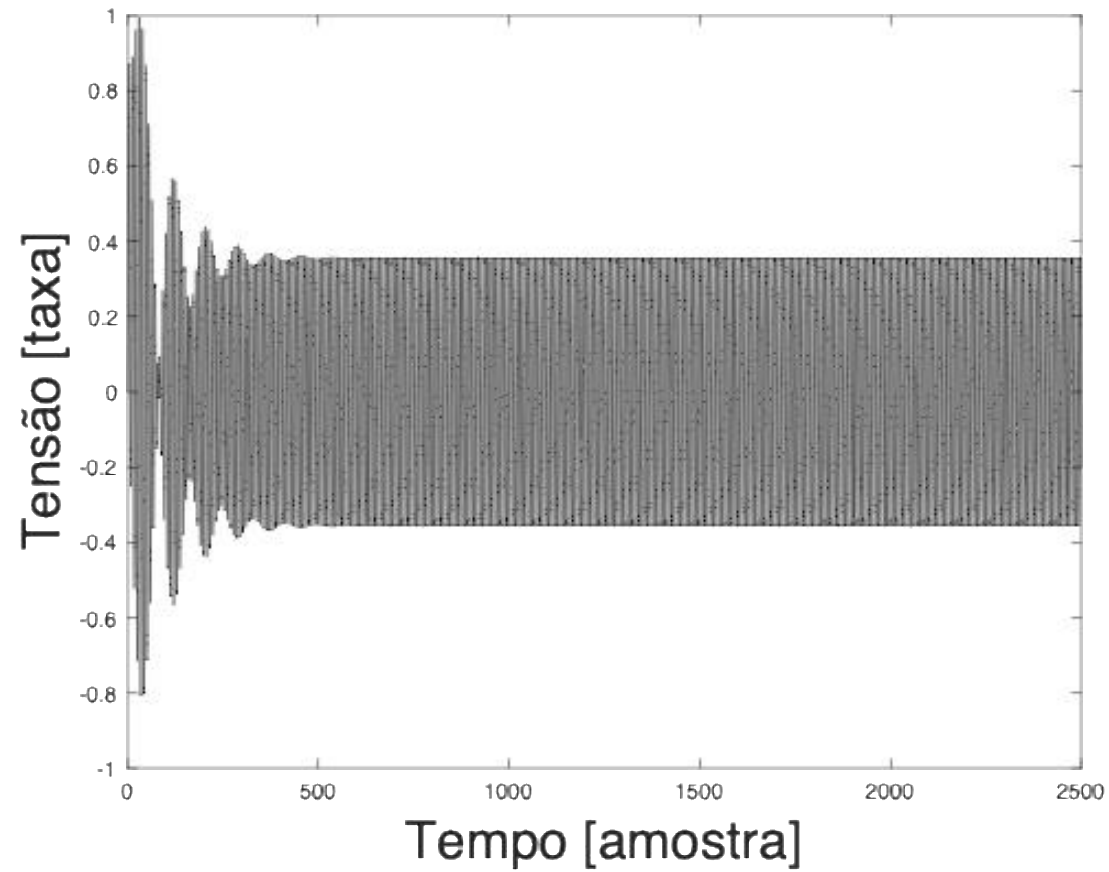
```
figure() %Velocidade  
plot(h1,h3,'k');  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);  
ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',24);
```

```
figure() %Tensão  
plot(h1,h4,'k');  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);  
ylabel('Tensão [taxa]','fontsize',24);
```

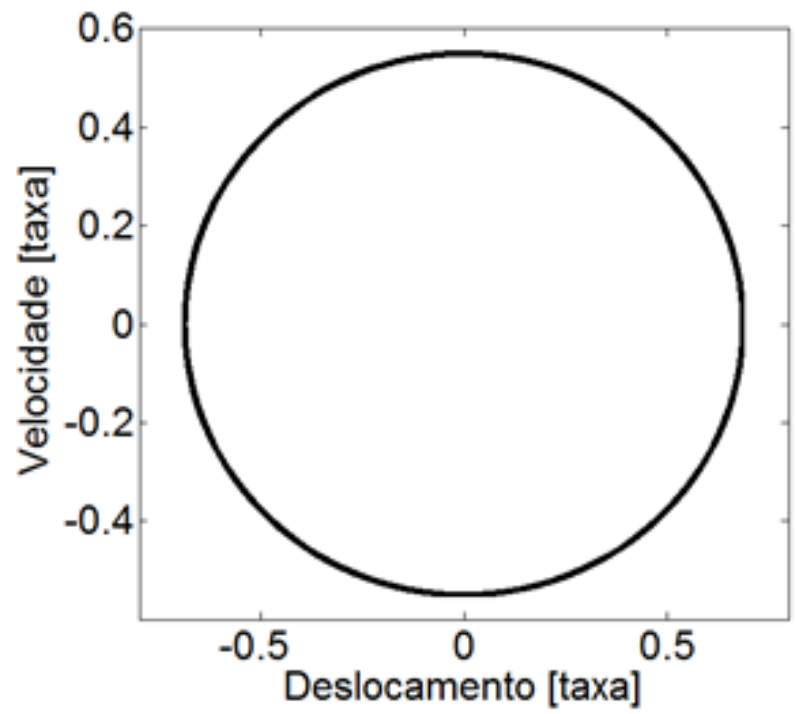
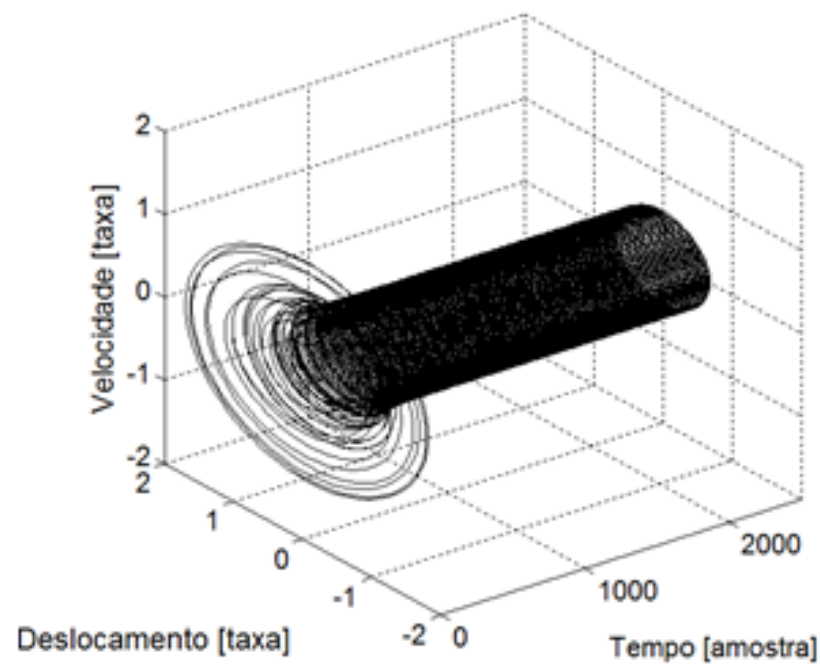
```
figure() %3D Retrato de Fase  
plot3(h1,h2,h3,'k');  
grid on;  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',18);  
ylabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',18);  
zlabel('Velocidade [taxa]','fontsize',18);
```

```
figure() %Retrato de Fase  
plot(h2(20000:25000,:),h3(20000:25000,:), 'k');  
xlabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',24);  
ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',24);
```

SAÍDA DE TENSÃO



ENERGIA CINÉTICA



Conforme Tang e Zuo (2011) a potência do sistema (P) é dada por:

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

P = Potência

V = Tensão

R = Resistência

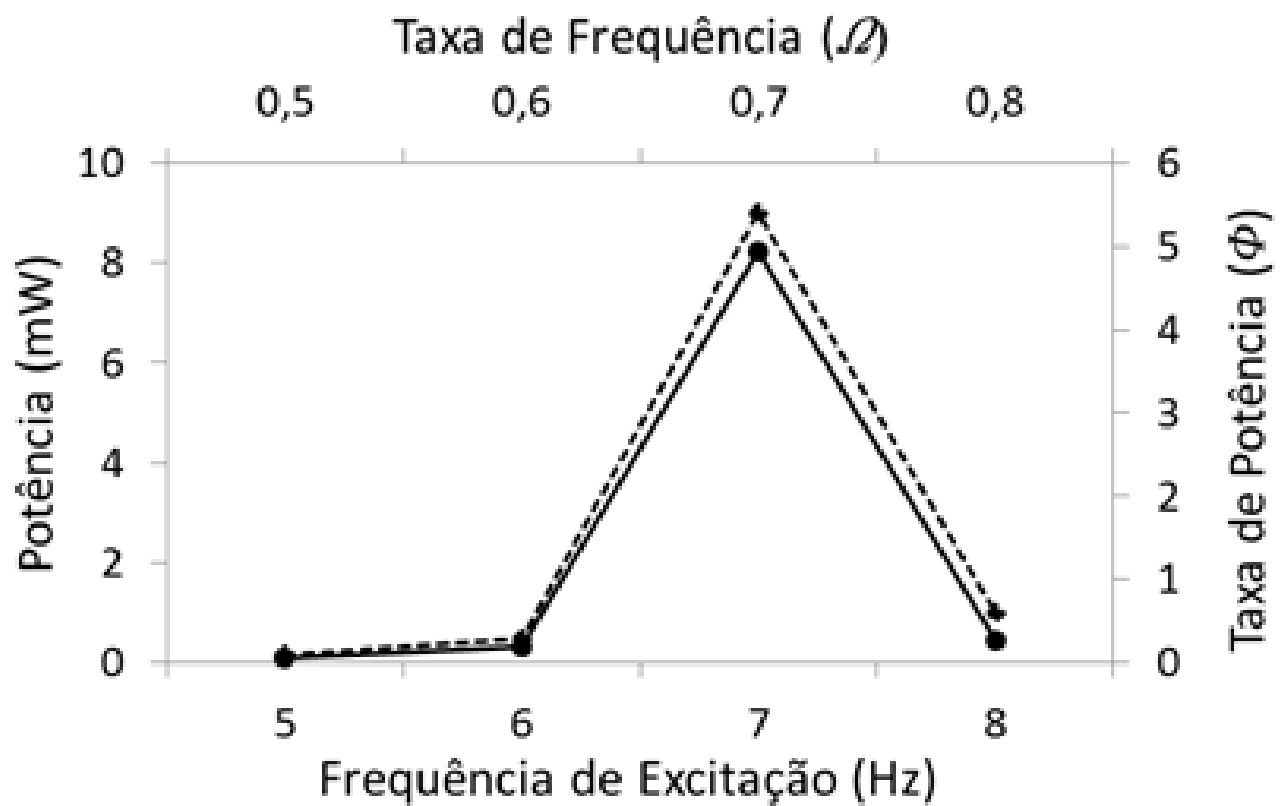
ADIMENSIONALIZANDO:

Potência
Adimensional

$$\phi = \frac{v_{rms}^2}{\psi}$$

Fator de resistência

SAÍDA DE POTÊNCIA



NUMÉRICO (AUTOR): TRACEJADA

EXPERIMENTAL (ERTURK E INMAN, 2011): SÓLIDA

Trabalho 01 – Sistemas Caóticos

Faça mudanças nos parâmetros (modifique 3 vezes de formas diferentes) e verifique o comportamento do sistema.